

MOTIVATION :

Il est important de connaître manipuler les applications linéaires et leurs matrices, la plupart des schémas numériques de résolution d'équations différentielles s'expriment en terme de matrice avec des applications en ingénierie, en épidémiologie, en statistique ...

PRE-REQUIS :

1) Calcule les déterminants suivants: $\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 0 \end{vmatrix}$; $\begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix}$.

2) Résous dans $\mathbb{R}^3$ l'équation (E) : $x + 3y - 2z = 0$

SOLUTION :

1) $\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = 1 \times 0 - 3 \times 5 = -15$

$\begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 3 \times 5 - 1 \times 0 = 15$

2) $x + 3y - 2z = 0 \Leftrightarrow x = 2z - 3y$.

$(x ; y ; z) = (2z - 3y ; y ; z) = (2z ; 0 ; z) + (-3y ; y ; 0) = z(2 ; 0 ; 1) + y(-3 ; 1 ; 0)$

L'ensemble solution de (E) est $\{\alpha(2 ; 0 ; 1) + \beta(-3 ; 1 ; 0), \alpha \in \mathbb{R}, \beta \in \mathbb{R}\}$

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

- Montrer qu'une application entre deux espaces vectoriels dont l'un est de dimension 3 est linéaire.
- Ecrire la matrice d'une application linéaire relativement aux bases respectives des ensembles de départ et d'arrivée.
- Déterminer le noyau ou l'image à partir de leurs bases ou de leurs dimensions

SITUATION PROBLEME :

Emel vient d'obtenir avec bravoure son Baccalauréat D. Elle décide donc de se préparer pour le concours d'entrée à l'école normale supérieure et ainsi devenir enseignante de mathématiques. Dans l'un des exercices de sa fiche de préparation, il lui est demandé de montrer que l'application

$f: \mathcal{V}_2 \mapsto \mathcal{V}_2$

$(x, y) \mapsto (x - 2y, 3x - 5y)$

Ainsi, $f(\overline{a}.\vec{v}) = a.f(\vec{v})$.

3) soit à déterminer tous les éléments dont l'image par f est le vecteur nul.

Il suffit de résoudre le système $\begin{cases} x - 2y = 0 \\ 3x - 5y = 0 \end{cases}$ $x=y=0$. L'ensemble cherché est $\{(0,0)\}$

4) Soit (x', y') un élément de $\mathcal{V}_2$. Cherchons (x, y) élément de $\mathcal{V}_2$ tel que $\begin{cases} x - 2y = x' \\ 3x - 5y = y' \end{cases}$.

On obtient $\begin{cases} x = 2y' - 5x' \\ y = y' - 3x' \end{cases}$ Ainsi pour tout (x', y') élément de $\mathcal{V}_2$, (x, y) existe dans $\mathcal{V}_2$.

L'ensemble cherché est $\mathcal{V}_2$.

5) On a :

$$\begin{pmatrix} x - 2y \\ 3x - 5y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \text{ c'est-à-dire } \begin{pmatrix} x - 2y \\ 3x - 5y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x + a_{12}y \\ a_{21}x + a_{22}y \end{pmatrix}.$$

Par identification, $a_{11} = 1$, $a_{12} = -2$, $a_{21} = 3$ et $a_{22} = -5$.

RESUME :

1) Applications linéaires

Définition

Une application f d'un espace vectoriel réel E dans un espace vectoriel réel F est dite linéaire si et seulement si :

- pour tout $\vec{u}$ et $\vec{v}$, éléments de E , $f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v})$;
- pour tout $\vec{u}$ élément de E et pour tout réel α , $f(\alpha.\vec{u}) = \alpha.f(\vec{u})$.

Vocabulaire

- Toute application linéaire d'un espace vectoriel réel E dans $\mathbb{R}$ est appelée forme linéaire de E .

Exemple : $\begin{matrix} \mathbb{R}^2 & \mapsto & \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto & x + y \end{matrix}$ est une forme linéaire de $\mathbb{R}^2$.

-Toute application linéaire d'un espace vectoriel E dans E est appelée endomorphisme de E.

Exemple : $g: \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^2$
 $(x, y) \mapsto (x, y)$ est un endomorphisme de $\mathbb{R}^2$.

-Toute application linéaire surjective d'un espace vectoriel E vers un espace vectoriel F est appelée épimorphisme.

-Une application linéaire injective d'un espace vectoriel E vers un espace vectoriel F est appelée monomorphisme.

-Une application linéaire bijective d'un espace vectoriel E vers un espace vectoriel F est appelée isomorphisme, si de plus $F=E$, on parle d'automorphisme de E.

Remarque

-Une application f de E dans F est linéaire si et seulement si pour tous $\vec{u}$ et $\vec{v}$, éléments de E, pour tous réels α et β , $f(\alpha \vec{u} + \beta \vec{v}) = \alpha f(\vec{u}) + \beta f(\vec{v})$.

-La somme, la composée de deux applications linéaires et le produit d'une application linéaire par un réel sont des applications linéaires.

-Une application linéaire d'un espace vectoriel E dans un espace vectoriel F, E et F de dimensions finies, est un isomorphisme si et seulement si l'image de toute base de E est une base de F.

2) Noyau et image d'une application linéaire.

Soit f une application linéaire.

-Le noyau de f noté $\ker f$ ou $N(f)$ est l'ensemble des éléments de E ayant pour image l'élément nul de F. $\ker f = \{\vec{u} \in E / f(\vec{u}) = \vec{0}_F\}$. $\ker(f)$ est un sous espace vectoriel de E.

-L'image de f noté $\text{Im} f$ est l'ensemble des éléments de F admettant chacun au moins un antécédent dans E par f. $\text{Im} f = \{\vec{u}' \in F / \exists \vec{u} \in E, \vec{u}' = f(\vec{u})\}$. $\text{Im}(f)$ est un sous espace vectoriel de F.

-Si E est de dimension finie alors $\dim(\ker f) + \dim(\text{Im} f) = \dim E$.

3) Matrice d'une application linéaire

Soit f une application linéaire définie d'un espace vectoriel E de dimension P dans un espace vectoriel F de dimension n. B une base de E et B' celle de F.

La matrice M de f relativement aux bases B et B' est un tableau de p colonnes et de n lignes dont les colonnes sont constituées des composantes des images des vecteurs de B écrites dans la base B' .

Exemple : La matrice relativement aux bases canoniques de l'application linéaire

$$\begin{aligned} g: \mathbb{R}^3 &\mapsto \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\mapsto (2x + y - z, x - 3y + 4z) \end{aligned} \text{ est } M_h \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -3 & 4 \end{pmatrix}$$

M est une matrice carrée si son nombre de colonnes est égal à son nombre de lignes.

Le produit $M \times N$ de deux matrices M et N n'est possible que si le nombre de colonnes de M est égale au nombre de lignes de N .

$$\text{Exemple : } \begin{pmatrix} 5 & 0,5 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10,5 & -6,5 & -3 \\ -3 & 9 & -12 \end{pmatrix}$$

M est inversible si et seulement si f est bijective. Dans ce cas, M^{-1} est la matrice de f^{-1} relativement aux bases B' et B .

EXERCICES D'APPLICATIONS :

On considère $\mathcal{V}_3$, l'ensemble des vecteurs de l'espace et f l'application de $\mathcal{V}_3$ dans $\mathcal{V}_3$ qui à

$$\vec{v}(x, y, z) \text{ associe } \vec{v}'(x', y', z') \text{ dans la base canonique tel que } \begin{cases} x' = -x + y - z \\ y' = x - y + z \\ z' = 2x - 2y + 2z \end{cases}$$

- 1) Montre que f est un endomorphisme.
- 2) Détermine $\ker f$.
- 3) Détermine $\text{Im} f$.
- 4) Donne la matrice de f dans la base canonique.